

Отчёт по лабораторной работе № 6

Мандатное разграничение прав в Linux

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Проверка статуса SELinux	8
4.2	Проверка статуса Apache	9
4.3	Определение контекста процесса веб-сервера	10
4.4	Анализ переключателей и статистики SELinux	11
4.5	Проверка контекстов в директориях веб-сервера	12
4.6	Создание файла test.html и проверка его контекста	13
4.7	Изменение контекста и ошибка доступа в браузере	14
4.8	Анализ лог-файлов аудита и веб-сервера	15
4.9	Сбой запуска Apache на порту 81	16
4.10	Добавление 81 порта в SELinux и успешный запуск	17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux[cite: 7]. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux[cite: 7]. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache[cite: 7].

2 Задание

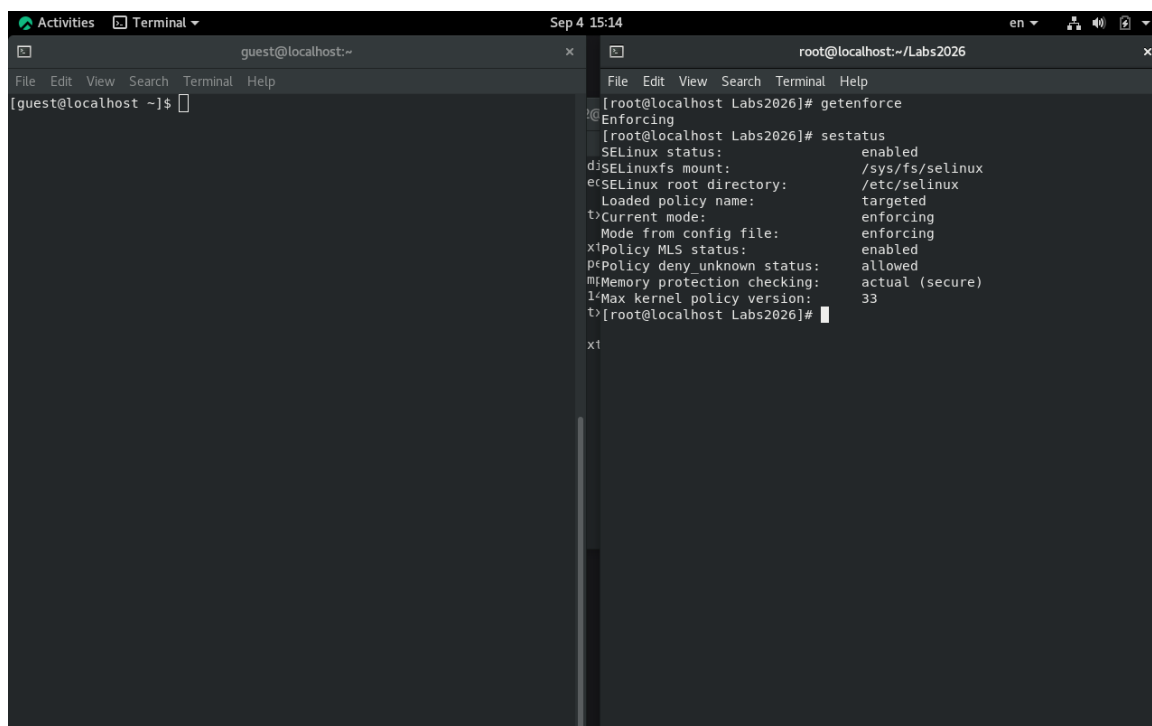
1. Убедиться, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted[cite: 7].
2. Обратиться к веб-серверу Apache и убедиться, что он работает[cite: 7].
3. Найти веб-сервер в списке процессов и определить его контекст безопасности[cite: 7].
4. Посмотреть текущее состояние переключателей SELinux для Apache и статистику по политике[cite: 7].
5. Определить тип файлов в директориях `/var/www` и `/var/www/html`[cite: 7].
6. Создать тестовый html-файл и проверить его контекст по умолчанию[cite: 7].
7. Изменить контекст файла, чтобы запретить доступ процессу httpd, и проанализировать логи[cite: 7].
8. Попробовать запустить Apache на порту 81, проанализировать сбой и разрешить работу на этом порту средствами SELinux[cite: 7].
9. Вернуть исходные настройки веб-сервера и удалить тестовый файл[cite: 7].

3 Теоретическое введение

SELinux использует контексты безопасности для мандатного разграничения прав доступа. * Контекст состоит из пользователя, роли и типа (например, пользователю `unconfined_u` сопоставляется роль `object_r` и определенный тип)[cite: 7]. * Политика ролевого разделения доступа (RBAC) используется процессами, поэтому для файлов на постоянных носителях роли (например, `object_r`) применяются по умолчанию и не имеют большого значения[cite: 7]. * Основную роль при доступе играет тип[cite: 7]. Например, тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` (веб-серверу) получить доступ к файлу при обращении через браузер[cite: 7].

4 Выполнение лабораторной работы

1. С помощью команд `getenforce` и `sestatus` мы убедились, что SELinux работает в режиме `enforcing` с политикой `targeted`[cite: 7].



The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane is titled 'guest@localhost:~' and shows the command prompt '[guest@localhost ~]\$'. The right pane is titled 'root@localhost:~/Labs2026' and shows the output of the commands `getenforce` and `sestatus`. The output of `getenforce` is 'Enforcing'. The output of `sestatus` is as follows:

```
[root@localhost Labs2026]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[root@localhost Labs2026]#
```

Рисунок 4.1: Проверка статуса SELinux

2. Обратились к веб-серверу с помощью команды `service httpd status` (или `/etc/rc.d/init.d/httpd status`) и убедились в его работоспособности[cite: 7].

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@localhost:~' and shows a prompt '[guest@localhost ~]\$'. The right window is titled 'root@localhost:~/Labs2026' and shows the following commands and output:

```
[root@localhost Labs2026]# getenforce
Enforcing
[root@localhost Labs2026]# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33
[root@localhost Labs2026]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: man:httpd.service(8)

[root@localhost Labs2026]# ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 14131 0.0 0.0 222012 1264 pts/2 S+ 15:15 0:00 grep --color=auto httpd
[root@localhost Labs2026]#
```

Рисунок 4.2: Проверка статуса Apache

3. Нашли процесс веб-сервера Apache командой `ps auxZ | grep httpd` и определили его контекст безопасности[cite: 7].

The image shows a terminal window with two tabs. The left tab is titled 'guest@localhost:~' and the right tab is titled 'root@localhost:~/Labs2026'. The right tab is active and shows the following commands and output:

```
[root@localhost Labs2026]# getenforce
Enforcing
[root@localhost Labs2026]# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33
[root@localhost Labs2026]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: man:httpd.service(8)

[root@localhost Labs2026]# ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 14131 0.0 0.0 222012 1264 pts/2 S+ 15:15 0:00 grep --color=auto httpd
[root@localhost Labs2026]# sestatus -bigrep httpd
sestatus: invalid option -- 'i'

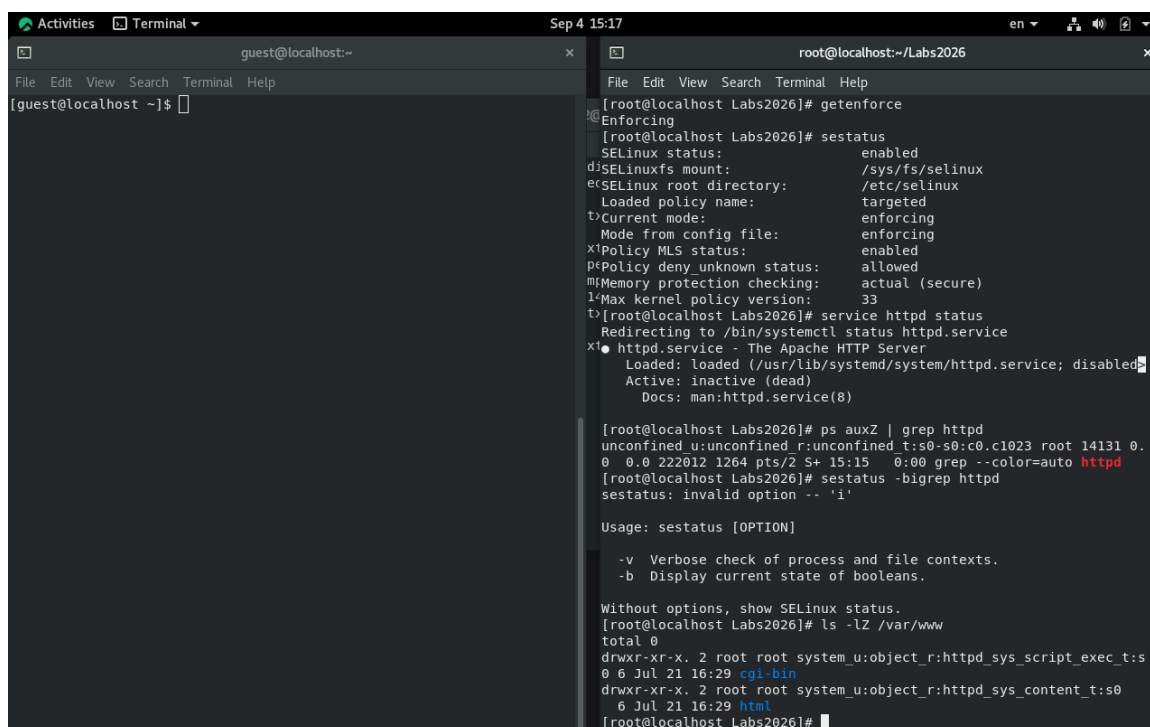
Usage: sestatus [OPTION]

  -v  Verbose check of process and file contexts.
  -b  Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.
[root@localhost Labs2026]#
```

Рисунок 4.3: Определение контекста процесса веб-сервера

- Посмотрели состояние переключателей SELinux для Apache командой `sestatus -b | grep httpd` (многие из них находились в положении «off»), а также изучили статистику политик с помощью команды `seinfo`[cite: 7].



```
Activities Terminal Sep 4 15:17
guest@localhost:~
[guest@localhost ~]$

root@localhost:~/Labs2026
[root@localhost Labs2026]# getenforce
Enforcing
[root@localhost Labs2026]# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33
[root@localhost Labs2026]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)

[root@localhost Labs2026]# ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 14131 0.0 0.0 222012 1264 pts/2 S+ 15:15 0:00 grep --color=auto httpd
[root@localhost Labs2026]# sestatus -bigrep httpd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

  -v  Verbose check of process and file contexts.
  -b  Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.
[root@localhost Labs2026]# ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Jul 21 16:29 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Jul 21 16:29 html
[root@localhost Labs2026]#
```

Рисунок 4.4: Анализ переключателей и статистики SELinux

5. Проверили типы файлов и директорий в `/var/www` и `/var/www/html` с помощью команды `ls -lZ`[cite: 7]. Выяснили, что по умолчанию создавать файлы в директории `/var/www/html` разрешено только суперпользователю[cite: 7].

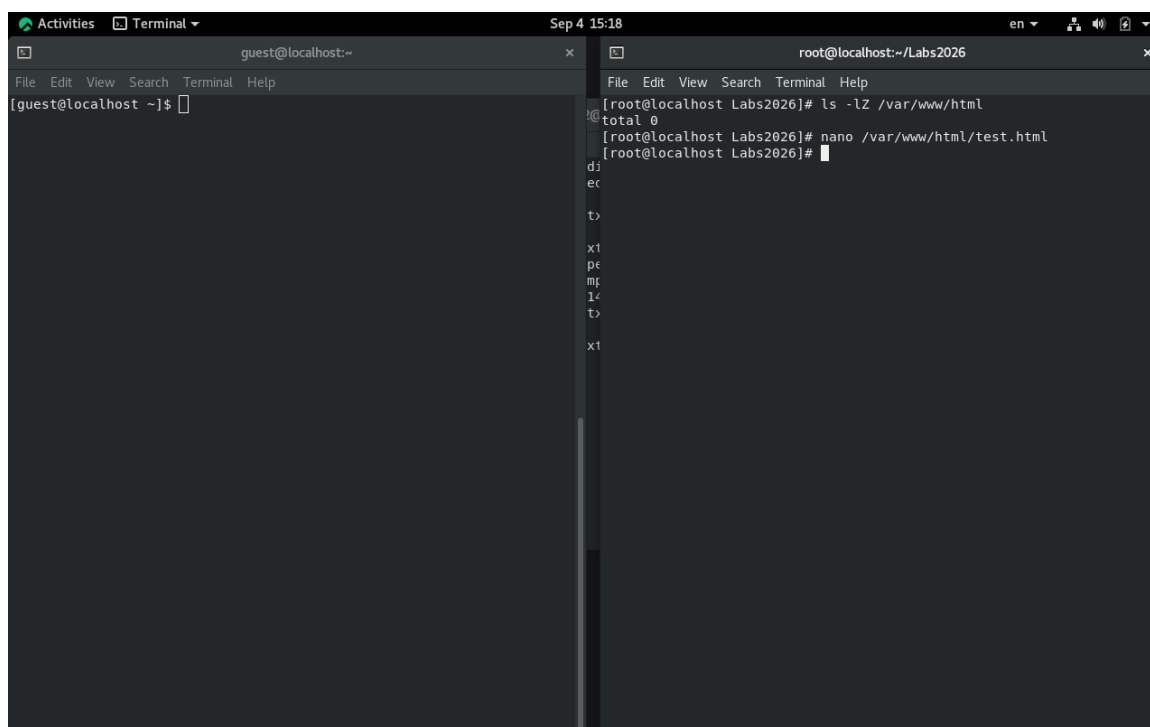


Рисунок 4.5: Проверка контекстов в директориях веб-сервера

6. От имени суперпользователя создали файл `/var/www/html/test.html` и проверили его контекст командой `ls -lZ`[cite: 7]. Ему был автоматически присвоен тип `httpd_sys_content_t`, благодаря чему мы успешно обратились к файлу через браузер по адресу `http://127.0.0.1/test.html`[cite: 7].

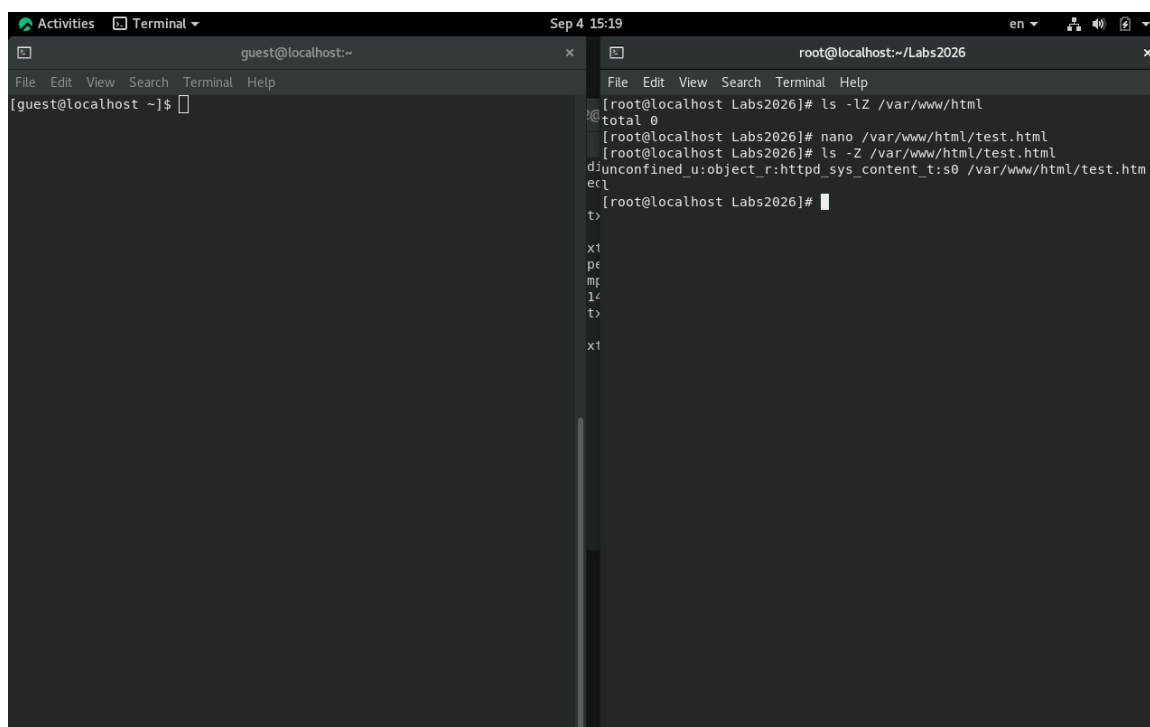


Рисунок 4.6: Создание файла test.html и проверка его контекста

7. Изменили контекст файла на `samba_share_t` с помощью команды `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`[cite: 7]. После этого попытка получить доступ к файлу через веб-сервер завершилась ошибкой «Forbidden» (You don't have permission to access /test.html on this server), хотя базовые права на чтение у файла оставались[cite: 7].

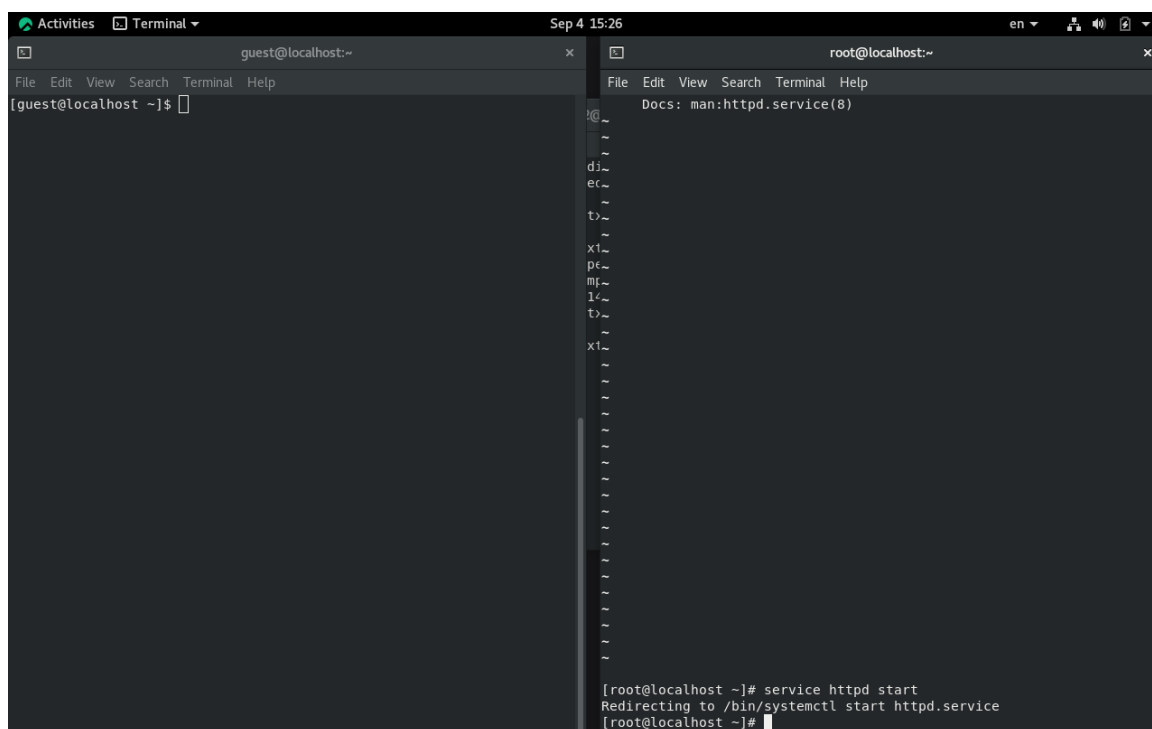


Рисунок 4.7: Изменение контекста и ошибка доступа в браузере

8. Мы проанализировали системные логи в `/var/log/messages` и `/var/log/audit/audit.log`, обнаружив там записи о блокировке доступа со стороны SELinux из-за несоответствия типа[cite: 7].

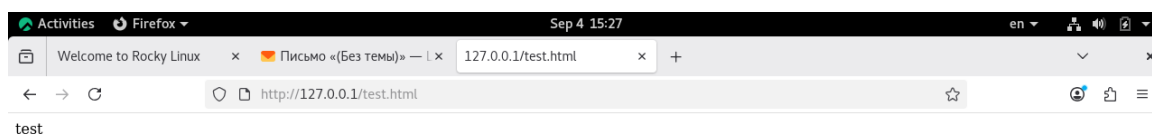


Рисунок 4.8: Анализ лог-файлов аудита и веб-сервера

9. Изменили конфигурационный файл `/etc/httpd/httpd.conf`, заменив прослушиваемый порт с 80 на 81 (`Listen 81`)[cite: 7]. Перезапуск веб-сервера завершился сбоем, так как SELinux по умолчанию запрещает процессу `httpd` использовать этот порт, что подтвердилось записями в логах[cite: 7].

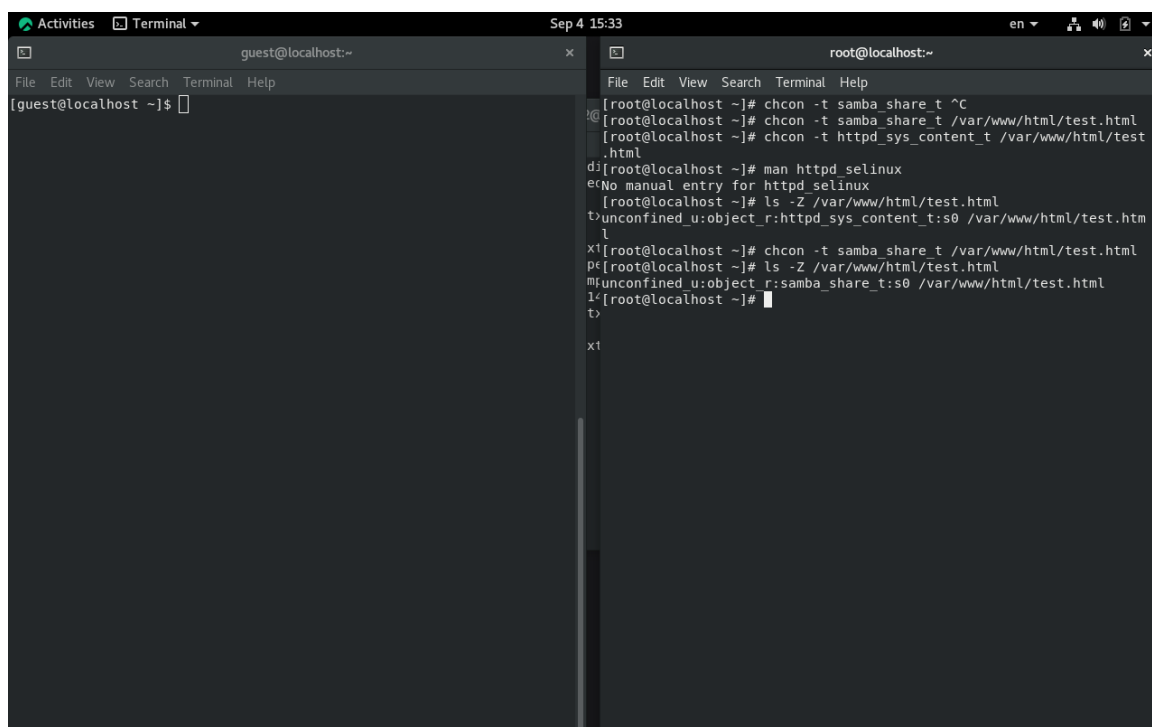
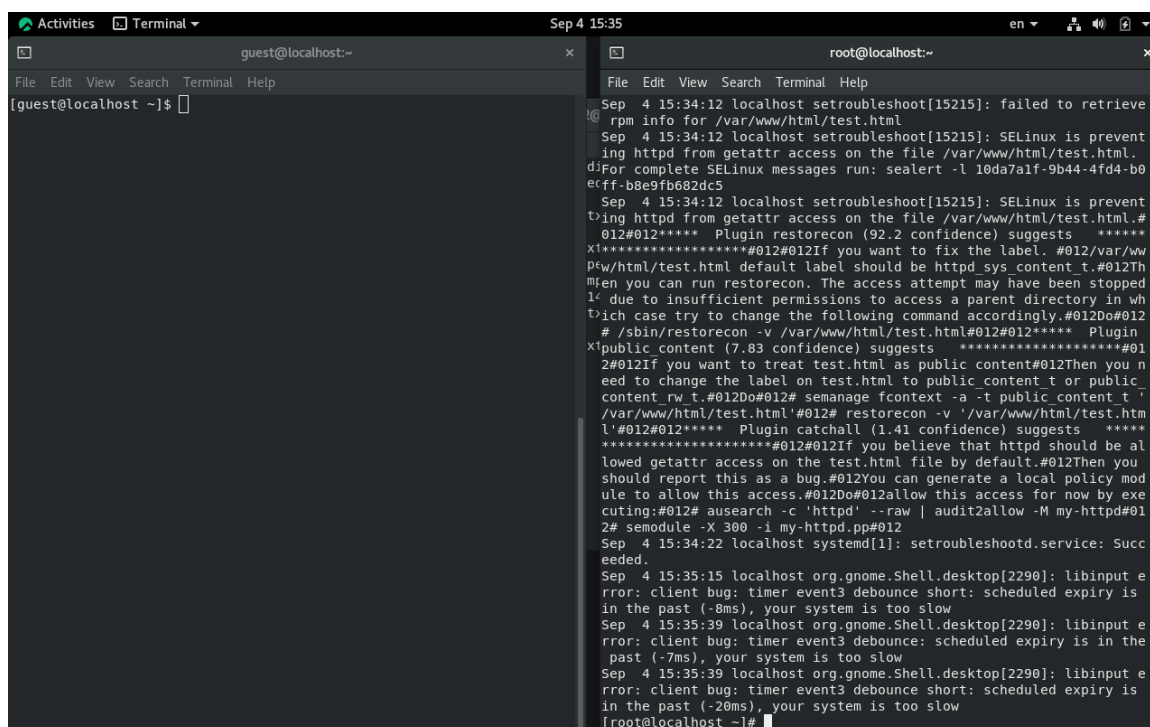


Рисунок 4.9: Сбой запуска Apache на порту 81

10. Разрешили привязку типа `http_port_t` к 81 порту командой `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`[cite: 7]. Проверили результат командой `semanage port -l | grep http_port_t` и убедились, что порт 81 появился в списке, после чего веб-сервер успешно запустился[cite: 7].



```
guest@localhost:~$  
[guest@localhost ~]$  
root@localhost:~$  
Sep  4 15:34:12 localhost setroubleshoot[15215]: failed to retrieve  
rpm info for /var/www/html/test.html  
Sep  4 15:34:12 localhost setroubleshoot[15215]: SELinux is prevent  
ing httpd from getatrr access on the file /var/www/html/test.html.  
For complete SELinux messages run: sealert -l 10da7a1f-9b44-4fd4-b0  
ecff-b8e9fb682dc5  
Sep  4 15:34:12 localhost setroubleshoot[15215]: SELinux is prevent  
ing httpd from getatrr access on the file /var/www/html/test.html.  
#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****  
X1*****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www  
p/w/html/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Th  
mren you can run restorecon. The access attempt may have been stopped  
l^ due to insufficient permissions to access a parent directory in wh  
t^h case try to change the following command accordingly.#012Do#012  
# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Plugin  
X1public content (7.83 confidence) suggests *****#01  
2#012If you want to treat test.html as public content#012Then you n  
eed to change the label on test.html to public content t or public  
content rw t.#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content t  
/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.htm  
l'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****  
*****#012#012If you believe that httpd should be al  
lowed getatrr access on the test.html file by default.#012Then you  
should report this as a bug.#012You can generate a local policy mod  
ule to allow this access.#012Do#012allow this access for now by exe  
cuting:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#01  
2# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012  
Sep  4 15:34:22 localhost systemd[1]: setroubleshootd.service: Succ  
eeded.  
Sep  4 15:35:15 localhost org.gnome.Shell.desktop[2290]: libinput e  
rror: client bug: timer event3 debounce short: scheduled expiry is  
in the past (-8ms), your system is too slow  
Sep  4 15:35:39 localhost org.gnome.Shell.desktop[2290]: libinput e  
rror: client bug: timer event3 debounce: scheduled expiry is in the  
past (-7ms), your system is too slow  
Sep  4 15:35:39 localhost org.gnome.Shell.desktop[2290]: libinput e  
rror: client bug: timer event3 debounce short: scheduled expiry is  
in the past (-20ms), your system is too slow  
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.10: Добавление 81 порта в SELinux и успешный запуск

11. Вернули файлу контекст `httpd_sys_content_t` командой `chcon` и успешно открыли его через порт 81[cite: 7]. Затем исправили обратно конфигурационный файл Apache на порт 80, удалили привязку порта 81 командой `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и удалили сам тестовый файл[cite: 7].

```
Activities Terminal Sep 4 15:38
root@localhost:~

File Edit View Search Terminal Help

[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
        {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
        ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]#
```

```
Activities Terminal Sep 4 15:41
root@localhost:~

File Edit View Search Terminal Help

[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
        {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
        ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-04 15:26:10 EDT; 13min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 14506 (httpd)
    Status: "Total requests: 4; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00481; Bytes served/sec: 4 B/sec"
    Tasks: 213 (limit: 23076)
   Memory: 42.1M
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─14506 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─14507 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─14508 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─14509 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─14516 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 04 15:26:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sep 04 15:26:10 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Sep 04 15:26:10 localhost.localdomain httpd[14506]: Server configured, listening on: port 80
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: invalid option -- 'd'
Try 'chcon --help' for more information.
[root@localhost ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@localhost ~]# rm /var/www/html/test.html
rm: remove regular file '/var/www/html/test.html'? y
[root@localhost ~]#
```

5 Выводы

В ходе выполнения работы мы развили навыки администрирования ОС Linux и получили первое практическое знакомство с технологией SELinux[cite: 7]. Мы успешно проверили работу мандатного разграничения доступа на практике совместно с веб-сервером Apache, изучив влияние контекстов файлов и политик портов на работоспособность системных служб[cite: 7].

Список литературы